

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 17

this-static-const

Δραστηριότητα 1 – Λέξη κλειδί this

Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό μπορούμε σε μια μέθοδο κλάσης να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη-κλειδί this για να αναφερθούμε στο αντικείμενο του οποίου η μέθοδος εκτελείται. Πρόκειται ουσιαστικά για δείκτη στο αντικείμενο αυτό.

Στη σελίδα <https://www.geeksforgeeks.org/this-pointer-in-c/> θα βρείτε παραδείγματα χρήσης της λέξης κλειδί this.

Δραστηριότητα 2 – Χρήση της λέξης κλειδί this σε κατασκευαστή

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα FE16 όπου θα αποθηκεύσετε τα παραδείγματα του Φύλλου Εργασίας. Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα this.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
// this example
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    Rectangle () {
        width = 5;
        height = 5;
    }
    Rectangle (int width, int height) {
        this->width = width;
        this->height = height;
    }
    int getWidth(){
        return width;
    }
    int getHeight(){
        return height;
    }
    int area() {return width*height;}

    void print(){
        cout << "Rectangle's width = " << width << endl;
        cout << "Rectangle's height = " << height << endl;
        cout << "Rectangle's area: " << area() << endl <<endl;
    }
};

int main () {
    Rectangle recta (3,4);
    Rectangle rectb;
    cout << "Rectangle A" << endl;
    recta.print();
    cout << "Rectangle B" << endl;
    rectb.print();
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 3 – static

Χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί static σε μια ιδιότητα ορίζουμε αυτή την ιδιότητα να ανήκει μόνο στην κλάση. Ανεξάρτητα το πόσα αντικείμενα παράγονται από την κλάση αυτή η ιδιότητα αυτή δημιουργείται μόνο μια φορά. Στην ουσία όλα τα αντικείμενα μιας κλάσης μοιράζονται τις static ιδιότητες της κλάσης. Για να αναφερθούμε σε static ιδιότητα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όνομα της κλάσης με το προσδιορισμό της εμβέλειας (::) για να δηλώσουμε σε ποια κλάση ανήκει η ιδιότητα αυτή.

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα static.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το για να δοκιμάσετε τη χρήση της static ιδιότητας:

```
#include <iostream>

using namespace std;

class Box {
public:
    static int objectCount;

    // Constructor definition with default values
    Box(double l = 2.0, double b = 2.0, double h = 2.0) {
        cout << "Constructor called." << endl;
        length = l;
        breadth = b;
        height = h;

        // Increase every time object is created
        objectCount++;
    }
    double Volume() {
        return length * breadth * height;
    }

private:
    double length;    // Length of a box
    double breadth;   // Breadth of a box
    double height;    // Height of a box
};

// Initialize static member of class Box
int Box::objectCount = 0;

int main(void) {
    Box Box1(3.3, 1.2, 1.5);    // Declare box1
    Box Box2(8.5, 6.0, 2.0);    // Declare box2

    // Print total number of objects.
    cout << "Total objects: " << Box::objectCount << endl;

    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 4 – const

Χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί const σε ένα αντικείμενο περιορίζουμε το αντικείμενο να μην μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες του. Όμοια οι μέθοδοι της κλάσης που έχουν το χαρακτηριστικό const δε μπορούν να αλλάξουν τις ιδιότητες ενός αντικειμένου. Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες <https://www.studytonight.com/cpp/const-keyword.php>

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα const.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το για να δοκιμάσετε τη χρήση της const ιδιότητας:

```

#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
public:
    static int objectCount;

    // Constructor definition
    Rectangle(double w= 2.0, double h = 2.0) {
        cout <<"Constructor called." << endl;
        width = w;
        height = h;
        // Increase every time object is created
        objectCount++;
    }

    void setValues(double w, double h) {
        width = w;
        height = h;
    }

    double area() const {
        return width * height;
    }

    void print() const{
        cout << "Rectangle's width = " << width << endl;
        cout << "Rectangle's height = " << height << endl;
        cout << "Rectangle's Area: " << area() << endl <<endl;
    }

private:
    double width;
    double height;
};

// Initialize static member of class Box
int Rectangle::objectCount = 0;

int main(void) {
    Rectangle rectA(3, 5);
    const Rectangle rectB(8, 6);

    // Print total number of objects.
    cout << "Total objects: " << Rectangle::objectCount << endl;

    rectA.setValues(4.2,6.4);    // No error
    // rectB.setValues(5,10);    // Compile time error

    rectA.print();    // No error
    rectB.print();    // No error
    return 0;
}

```